Ответы и решения

1 4235

2 31

3 88

4 4

5 200

6 8,75

7 1

8 8

9 3,5

10 0,94

11 132

12 9

13 1

14 12,5

15 29

16 44

17 6

18 30

19 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+2x+1=x^2+2\cdot x\cdot 1+1^2=(x+1)^2.$$

$$x\left(x^2+2x+1\right)=2\left(x+1\right)\quad\Leftrightarrow\quad x(x+1)^2-2\left(x+1\right)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\left(x+1\right)\left(x\left(x+1\right)-2\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x+1=0,\\ x\left(x+1\right)-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x^2+x-2=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-2=0;\quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-2)=9;\quad\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{-1-3}{2}=-2,\\ x=\dfrac{-1+3}{2}=1.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x^2+x-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x=-2,\\ x=1.\end{array}\right.$

Ответ: –2; –1; 1.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-88\%=12\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-16\%=84\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть для получения 31 килограммов высушенных фруктов требуется *x* килограммов свежих. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{x\cdot 12}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{31\cdot 84}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{x\cdot 12}{100}=\frac{31\cdot 84}{100}\,|\cdot 100\quad\Leftrightarrow\quad 12x=31\cdot 84\quad\Leftrightarrow\quad x=\frac{31\cdot 7\cdot 12}{12}=217\text{ кг.}$$

Ответ: 217 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $2-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+1\right)(x-2)}{2-x}=-\frac{\left(x^2+1\right)(x-2)}{x-2}=-\left(x^2+1\right)=-x^2-1, \quad x\neq 2.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола , с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-1$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-1=-4-1=-5;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(0)=-0^2-1=-1;$$

$$y(1)=-1^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(2)=-2^2-1=-4-1=-5.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-2	-1	-2	-5

График исходной функции, с выколотой точкой $(2;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-1$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(2;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k\cdot 2 \quad \Leftrightarrow \quad k=-2,5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-1$. При этом точка касания $x\neq 2$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-1, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-1=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+1=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 2.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 2$ при $k = -2,5$, то при $k = \pm 2$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 2$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -2,5$, $k = -2$ и $k = 2$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $-2,5$; $\quad -2$; $\quad 2$.

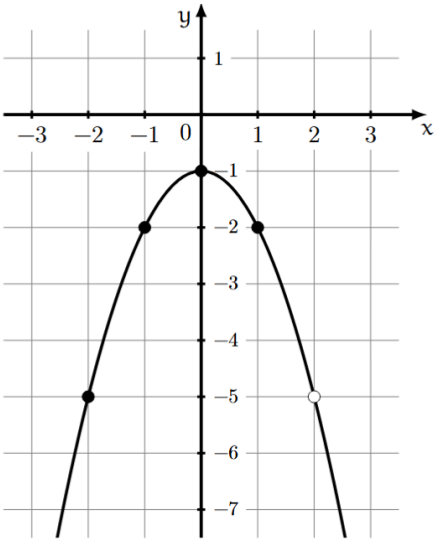


Рис. 1

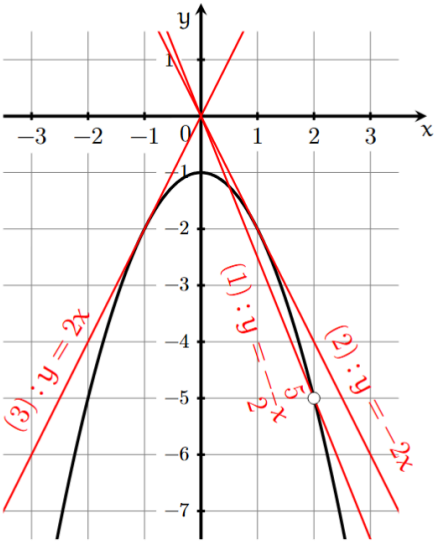


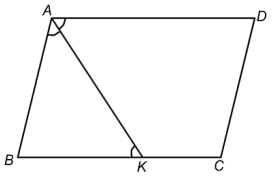
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а AK — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник ABK. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник ABK — равнобедренный и $AB = BK = 7$.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((7 + 12) \cdot 2) + (7 \cdot 2) = 52.$$

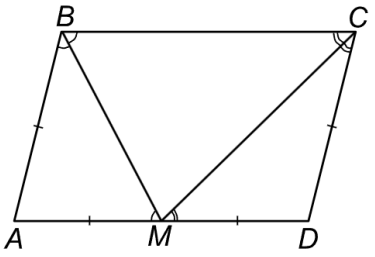
Ответ: 52

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а BM и CM — секущие. Следовательно, $\angle MBC = \angle AMB$ и $\angle MCB = \angle CMD$.

Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны. Равные стороны называются боковыми сторонами, а третья сторона — основанием равнобедренного треугольника. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

Треугольники ABM и MCD — равнобедренные, так как у них углы при основании равны. Поскольку у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что $AB = AM = CD = MD$.

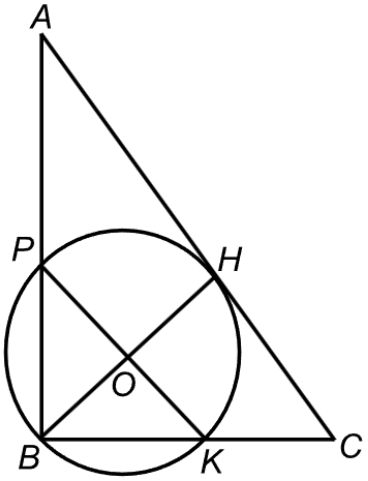
Следовательно, M — середина AD, так как делит данную сторону пополам. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена